

HelixQA

HelixQA

هماهنگ‌سازی پرسش و پاسخ ضد بلوف — جلسات مستقل و چندسکویی که هر تأیید موفق، شواهد ضبط‌شده‌ای را به همراه دارد که کاربر واقعی می‌تواند از قابلیت استفاده کند.

خلاصه

،چارچوب هماهنگ‌سازی پرسش و پاسخ ضد بلوف برای تست چندسکویی (اندروید HelixQA تشخیص بلانرنگ کرش، ضبط، YAML اندروید تی‌وی، وب، دسکتاپ) است که بانک‌های تست به‌علاوه بینایی کامپیوتری را ترکیب می‌کند تا LLM گام‌به‌گام شواهد و جلسات مستقل پرسش و پاسخ اثبات کند قابلیت‌ها واقعاً از ابتدا تا انتها کار می‌کنند. این نوع تست پرسش و پاسخ اجباری Constitution (§۱۱,۴,۱۶۹) است.

توضیح کوتاه

که بانک‌های تست نوشته‌شده و جلسات کاملاً مستقل (Go) هماهنگ‌کننده پرسش و پاسخ ضد بلوف و بینایی کامپیوتری را در پلتفرم‌های مختلف اجرا می‌کند — کرش‌ها را LLM پرسش و پاسخ مبتنی بر تشخیص می‌دهد، هر گام را با شواهد ضبط‌شده (اسکرین‌شات، لاگ‌کت، ویدئو، ردپای پشته) اعتبارسنجی تولید می‌کند AI می‌کند و تیکت‌های غنی از شواهد را به‌طور خودکار برای خطوط اصلاح

توضیح بلند

است که محور طراحی بی‌چون‌وچرای آن، قاعده عملیاتی §۱۱,۴ Go چارچوبی از نوع HelixQA است: معیار عرضه نه «تست‌ها پاس می‌شوند» بلکه «کاربران می‌توانند از قابلیت Constitution که صادر می‌کند باید شواهد مثبت‌زمان اجرا را که (PASS) استفاده کنند» است، بنابراین هر تأیید موفق در حین اجرا ضبط شده‌اند به همراه داشته باشد — بدون شواهد، تأیید موفق وجود ندارد، بدون استثنا. این چارچوب در دو حالت مکمل عمل می‌کند که با هم هم تست‌های اسکرپیتی و هم موارد ناشناخته‌را با TC-XXX از موارد YAML مجموعه‌های — بانک‌های تست نوشته‌شده، پوشش می‌دهند. نخست — هدف‌گذاری پلتفرمی، اولویت‌بندی، گام‌های مرتب‌شده (نام/عمل/انتظار)، تگ‌ها و مراجع مستندات برای اندروید، نظارت بر فرآیند ADB (ANR) که با اعتبارسنجی گام‌به‌گام، تشخیص بلانرنگ کرش برای وب/دسکتاپ)، جمع‌آوری متمرکز شواهد و تولید خودکار تیکت‌های مارک‌داون که از پیش برای که برنامه‌ها به جلسه کاملاً مستقل پرسش و پاسخ، آماده شده‌اند، اجرا می‌شوند. دوم AI خطوط اصلاح و بینایی کامپیوتری می‌سپارد و اجزای می‌دهد بدون نظارت در چهار فاز منظم آن LLM عوامل مبتنی بر راه‌هدایت کنند: راه‌اندازی (انتخاب محل‌های زبانی بزرگ، ساخت نقشه قابلیت از مستندات پروژه، ایجاد راه‌اندازی موتور بینایی)، تأیید مبتنی بر مستندات که هر قابلیت مستندشده‌را بررسی، CLI عوامل

می‌کند، کاوش کنجکاوانه که عمداً به موارد حاشیه‌ای و رفتارهای غیرمستند می‌پردازد، سپس گزارش‌دهی با هر یافته‌ای که به شواهد دل‌ای مهر زمانی ویدئویی HTML/JSON و پاکسازی در قالب مارک‌داون پیوند خورده است.

Go نکته حیاتی این است که این چارچوب تکلیف خود را خود تصحیح نمی‌کند: چهار زیرماژول خارجی را (LLMsVerifier, LLMOrchestrator, VisionEngine, DocProcessor) استفاده می‌کند، بنابراین containers و challenges یکپارچه می‌کند و از زیرساخت‌های مشترک مؤلفه‌ای که برنامه را هدایت می‌کند همان مؤلفه‌ای نیست که دربره عملکرد آن قضاوت می‌کند. مجموعه make anti-test های خود چارچوب دقیقاً همان معیاری را رعایت می‌کنند که برای دیگران از طریق و یک چالش هماهنگ‌کننده ۸ فاز با (اسکن ایستا + مانیفست لنگر رفتاری + چرخه جهش) bluff جهش داخلی ۱,۱۸ اعمال می‌شود. ماتریس پوشش نوع تست ۱۵ سطری، هر قابلیت تبلیغ‌شده را به یک دل‌ای اجرای مشخص و یک شکل شواهد ضبط‌شده خاص متصل می‌کند — بنابراین ادعاهای چارچوب دربره خودش به همان اندازه مبتنی بر شواهد است که احکامی که برای محصولات که تست می‌کند صادر می‌کند.

محتوا

چرا آن را ساختیم

کیفیت تضمین سنتی با چراغ سبز «تأییدیه تأیید شد» کار می‌کند؛ دقیقاً همان روشی که کلاس خطای می‌نامد و از آن عبور می‌کند — قابلیت که گزارش می‌شود کار فریبکاری آن را Constitution دقیقاً برای غیرممکن کردن این وضعیت HelixQA می‌کند در حالی که برای کاربر واقعی خراب است برای تضمین کیفیت ساخته شد: این سیستم بدون شواهد فیزیکی (اسکرین‌شات، لاگ‌کت، ویدئو، استک تریس، گزارش) که تحت اجرای واقعی ضبط شده باشد، نمره «قبول» نمی‌دهد و یک خط خلاصه سبز بدون چنین شواهدی را به عنوان نقصی بحرانی معادل با یک قابلیت گم‌شده ارزیابی می‌کند. همچنین مشکل نیروی کار را حل می‌کند — تضمین کیفیت دستی جامع در پلتفرم‌های متعدد مقیاس‌پذیر نیست. با خودکار کردن کامل جلسات —

چرا انقلابی است

این سیستم دو چیزی را که تقریباً هرگز در یک ابزار واحد گرد هم نمی‌آیند، ترکیب می‌کند: دروازه تضمین برنامه، به علاوه بینایی LLM کیفیت دقیق و مبتنی بر شواهد، و کاوش خورمان و مستقل. یک عامل را باز می‌کند، هر قابلیت مستندشده را تأیید می‌کند، به دنبال باگ‌های مستند نشده‌ای می‌گردد که واقعی در حین انجام این کار، ردی از شواهد با کیفیت دادگاه تولید و، هیچ‌کس برایشان تستی ننوشته است، می‌کند — به این ترتیب «ما آن را تست کردیم» جای خود را به «این ویدئو است، این لاگ‌کت است»، است Constitution این تیکت است» می‌دهد. و چون این زیرسیستم تضمین کیفیت با نام پذیرش آن نه تنها صداقت تضمین کیفیت را برای یک تیم ارتقا می‌دهد، بلکه سطح کیفی تمام محصولات مصرف‌کننده در خانواده را در یک حرکت واحد بالا می‌برد.

نوآوری‌ها

- هر بررسی «قبول» به شواهد اجرایی ضبط‌شده وابسته — قرارداد ضدفریب مبتنی بر شواهد ضروری تلقی می‌شود اما هرگز کافی نیست، و یک خلاصه سبز بدون CI است؛ یک خط سبز شواهد به عنوان نقصی بحرانی ارزیابی می‌شود.
- سپس و هر قابلیت مستندشده را تأیید می‌کند — کاوش خورمان مبتنی بر مستندات و کنجکاوی خارج از اسکرپت عمل می‌کند، موارد حاشیه‌ای را که کاربران واقعی با آن‌ها مواجه می‌شوند

و هیچ مجموعه تست دستی ای (ورودی‌های خالی، تعاملات سریع، مسیرهای مستند نشده) پیش‌بینی نکرده است، بررسی می‌کند.

- به معنای واقعی LLM Vision API به‌علاوه GoCV بینایی مکانیکی — اراکل بینایی و حالات خراب بصری را که تأییدیه‌های مبتنی‌رابط کاربری در حال اجرا روی صفحه را می‌بیند کلمه بر توکن و ویژگی از کنارشان می‌گیرند، شناسایی می‌کند.
- رشته‌های بانک، ساختار را توصیف می‌کنند و در زمان — بانک‌های تست ساختاریافته، نه نثری بنا بر این یک (CONST-046) را هدایت می‌کنند LLM اجرا، پرسش‌های تولید شده توسط بانک واحد در تمام زبان‌ها کار می‌کند، به جای اینکه با ترجمه متن رابط کاربری از هم بپاشد.
- مسائل مارک‌داون خودکار با بسته کامل شواهد — AI تیکت‌های آماده برای خطوط لوله اصلاح ضمیمه می‌شوند و آماده‌اند تا مستقیماً به یک عامل تعمیر پایین‌دستی تحویل داده شوند، نه یک انسان برای اولویت‌بندی.

چگونگی استفاده در تمام محصولات (قابلیت‌هایی که فراهم می‌کند)

را helix_qa زیرسیستم §11.4.169 Constitution) ستون کیفیتی اجباری به‌عنوان به هر محصول در خانواده مجموعه‌ای HelixQA، (به‌عنوان یکی از انواع تست‌های الزامی نام می‌برد یکسان از قابلیت‌ها را می‌دهد:

- یک دستور ساده: جلسات تضمین کیفیت خوراند
helixqa autonomous --project ... --platforms android,desktop,web
به‌علاوه بینایی را می‌کند که برنامه‌های واقعی را بدون نظارت به سمت هدف LLM یک عامل پوشش‌دهی هدایت می‌کند و گزارش‌ها، تیکت‌ها و ویدئوها را بدون دخالت انسان تولید می‌کند.
- (طبقه ۲۱۹ با حداقل ۳۰ مورد) YAML بانک‌های: بانک‌ها/مجموعه‌های تست هدف‌گذاری شده برای پلتفرم‌ها، اولویت‌بندی شده و قابل ردیابی خطبه‌خط به مستندات می‌کنند.
- — اسکرین‌شات‌ها، لاگ‌کت، ویدئو، استک تریس‌ها و یک جدول زمانی کامل: شواهد ضبط شده متمرکز و پیوندخورده از هر گزارش، به‌گونه‌ای که هر رأی را بتوان پس از اجرا بازپخش و حسابرسی کرد.
- و اراکل بینایی آن که توسط issuedetector: رأی‌های مستقل (§11.4.141 اصل استقلال) قدرت گرفته‌اند، رفتار برنامه در حال اجرا را مستقل از عاملی که آن را هدایت کرده است LLM قضاوت می‌کنند و از این طریق، از خطای کلاسیک جلوگیری می‌کنند که در آن یک سیستم کار خود را صحیح ارزیابی می‌کند.
- make qa-all / make anti-bluff و challenges/ (فاز، جهش داخلی §1.1) scripts/helixqa_orchestrator_challenge.sh --skip-helixqa را به‌طور مداوم اثبات می‌کنند — و به‌عمد هیچ راه‌گیزی مانند HelixQA صداقت برای خاموش کردن این نظم تحت فشار ضرب‌العجل وجود ندارد.

محتوا

بزرگ‌ترین چالش‌های فنی و راه‌حل‌های ما

- ابراری که ادعاهای دروغ را شناسایی — جلوگیری از مثبت‌های کاذب در خود تضمین کیفیت می‌کند نباید خود به یکی از آنها تبدیل شود → هر گام با شواهد ثبت شده اعتبارسنجی می‌شود تأیید بدون شواهد به‌عنوان نقص ثبت می‌شود نه تأیید، و یک مانیفست رفتار-محور هر قابلیت تا هیچ قابلیت‌ای بدون چیزی که (CONST-۰۳۵) اعلام شده‌را به یک آزمون اجرایی پیوند می‌دهد آن را آزمایش کند ادعا نشود.

- اندروید، اندروید تی‌وی، وب و دسکتاپ هیچ مدل — هدایت پلتفرم‌های ناهمگن با یک مغز واحد
واحد بر روی اجراکننده‌های اقدامات خاص پلتفرم navigator ورودی مشترکی ندارند → یک بسته
/و آشکارسازهای کرش مخصوص هر پلتفرم (اندروید/وب) (ADB, Playwright, X۱۱)
دسکتاپ) انتزاع ایجاد می‌کند، به‌طوری که منطق هماهنگی یک بار نوشته می‌شود و تفاوت‌های
پلتفرمی در لبه‌ها باقی می‌مانند.
- بدون نظارت در یک اپلیکیشن LLM یک — کاربردی کردن عوامل خودمختار، نه آشوبناک
مدل‌های مناسب را امتیازدهی و LLMsVerifier → می‌تواند برای همیشه سرگردان بماند
(opencode, بدون رابط کاربری CLI عوامل LLMOrchestrator, انتخاب می‌کند
claude-code, gemini, junie, qwen-code) را مدیریت می‌کند
VisionEngine نقشه ویژگی‌ها را می‌سازد که به کاوش هدف می‌دهد، و DocProcessor
هر تصمیم را بر اساس پیکسل‌های واقعی روی صفحه استوار می‌کند نه تخیل مدل.
- مجموعه‌ای که متن رابط کاربری انگلیسی را به‌صورت — بانک‌های ایمن از نظر محلی‌سازی
ثابت کدگذاری می‌کند در پانزده زبان شکست می‌خورد → بانک‌ها فقط ساختار را توصیف می‌کنند و
(CONST-۰۴۶) منابع بارگذاری می‌شود/LLM متن پرسش کاربر در زمان اجرا از طریق
به‌طوری که یک بانک یک رفتار را صرف‌نظر از زبان تأیید می‌کند.
- یک دروازه ضدفریب که خود نتواند شکست بخورد، فریب — اثبات اینکه دروازه‌ها فریب نیستند
نهایی است → جهش‌های جفتی §۱.۱، ضبط شواهد یا ادعای ضدفریب یک نوع را حذف می‌کنند و
از دروازه می‌خواهند که شکست بخورد، و یک مکانیزم جهش‌سنج از فرسایش خاموش این تضمین
جلوگیری می‌کند.

پشته فناوری

- تضمین کیفیت باید در هر جایی که محصولات اجرا: چرا — +نسخه ۱.۲۴ Go هماهنگ‌کننده
می‌شوند قابل اجرا باشد، بنابراین یک بایرنی سریع، قابل حمل و استاتیک بهتر از جایگزین‌های
با زیردستورهای قابل ترکیب CLI cmd/helixqa یک: چگونه سنگین از نظر زمان اجرا است؛
run / list / report / autonomous / version.
- مجموعه‌ها باید اعلانی و خوانا باشند و: چرا — **YAML (pkg/testbank)** بانک‌های ژمون
version/name/ چگونه قابل ویرایش باشند؛ Go توسط انسان‌ها بدون نیاز به دستکاری
مرتب‌شده و id, category, priority, platforms, steps[] با test_cases[]
documentation_refs[] برای قابلیت ردیابی به مستندات ویژگی‌ها.
- مهم‌ترین شکست‌ها آنهایی هستند که: چرا — **ANR (pkg/detector)** آشکارسازهای کرش
ADB (pidof/logcat/ چگونه در حین تعامل زنده رخ می‌دهند، نه در یک ادعای پسینی؛
برای وب/دسکتاپ، که در حین اجرای ژمون توسط خود pgrep برای اندروید و (screenshot/
screenap) ژمون، فرایندها زیر نظر می‌گیرند.
- قرارداد ضدفریب تنها زمانی: چرا — **(pkg/evidence, pkg/session)** جمع‌آوری شواهد
اسکرین‌شات‌ها، لاگ‌کت، ویدئو: چگونه واقعی است که هر تأیید با محرک فیزیکی پشتیبانی شود؛
ضبط می‌شوند که هر گزارش به آن پیوند SessionRecorder و ردپای پشته در یک جدول زمانی
دارد.
- تضمین کیفیت دستی جامع در چهار پلتفرم مقیاس‌پذیر نیست، بنابراین خود کاوش باید خوران: چرا —
چهارمرحله‌ای به‌علاوه اجراکننده‌های اقدامات SessionCoordinator یک: چگونه باشد؛
که نقص‌های بصری، تجربه کاربری LLM و آشکارسازهای باگ (ADB/Playwright/X۱۱)
دسترس‌پذیری و عملکردی را پوشش می‌دهند.
- و — به‌طور حیاتی، (CONST-۰۵۱) استفاده مجدد و جداسازی: چرا — زیرماژول‌های خارجی
(امتیازدهی مدل) LLMsVerifier: چگونه جداسازی ناوبری از قضاوت؛ —
VisionEngine (GoCV + بدون رابط کاربری CLI عوامل) LLMOrchestrator،
هر یک به‌عنوان مؤلفه‌ای، (نقشه ویژگی/پوشش) DocProcessor، LLM Vision،
مستقل مدیریت می‌شوند.

- به پیمان دقیق HelixQA برای پایبندی: چرا — **دروژه‌های ضدفریب + مکانیزم جهش‌سنج** به‌علاوه مانیفست `make anti-bluff` یک اسکن: چگونه که بر همه چیز اعمال می‌کند؛ §۱.۱ به‌عنوان `helixqa_orchestrator_challenge.sh` رفتار-محور و مکانیزم جهش‌سنج، با اعتبارسنجی انتها به انتها در هشت مرحله.
- (ب) CONST-۰۵۰: چرا — **(docs/test-coverage.md) ماتریس پوشش ۱۵ سطری** هر: چگونه مجموعه‌ای بسته و کاملاً محاسبه‌شده از انواع آزمون را بدون شکاف الزامی می‌کند؛ سطر به یک درایی اجرایی مشخص و یک شکل خاص از شواهد ضبط‌شده متصل است، بنابراین پوشش یک واقعیت بررسی‌شده است نه یک ادعا.

محتوا

یادداشت‌های وضعیت و صداقت

- مطابق معیارهای (دوره ۲۱۹ README بنر وضعیت) در حال توسعه فعال. **وضعیت: بتا**. ضدگول‌زدن خود عمل می‌کند.
- `go install digital.vasic.helixqa/cmd/helixqa@latest`: نصب. **مجوز: آپاچی ۲.۰**.

که Helix اصلی — یکی از ارکان اجباری کیفیت و ضدگول‌زدن در خانواده Helix-: **طبقه اولویت**. تأیید می‌کند ویژگی‌ها واقعاً کار می‌کنند.